MJC-1: Diversity of Non-Chordates (Theory: 4 Credits, 40 hrs)

Unit-1 (8 Lectures)

- 1.1 Introduction to Non-chordates (नॉन-कॉर्डेट्स का परिचय)
    - 1.1.1 General characteristics and classification (up to order) of the following Phyla: Protozoa, Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata (निम्नलिखित संघों की सामान्य विशेषताएं और वर्गीकरण (ऑर्डर तक): प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, नेमाथेलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इचिनोडर्मेटा)

Unit-2

- 2.1 Protozoa (प्रोटोजोआ)
    - 2.1.1 Structure and Life cycle of Paramecium, Plasmodium and Leshmania donovani (पैरामीशियम, प्लास्मोडियम और लेश्मानिया डोनोवानी की संरचना और जीवन चक्र)
- 2.2 Porifera (पोरिफेरा)
    - 2.2.1 Spicules and Canal system in sponges; affinities of the Phylum (स्पंज में स्पिक्यूल्स और कैनाल सिस्टम; संघ की आत्मीयता)

Unit-3

- 3.1 Cnidaria (नाइडेरिया)
    - 3.1.1 Structure and Life Cycle: Obelia and Aurelia (ओबेलिया और ऑरेलिया की संरचना और जीवन चक्र)
- 3.2 Ctenophora (टीनोफोरा)
    - 3.2.1 General organization of Hormiphora; affinities of the phylum (हॉर्मीफोरा का सामान्य संगठन; संघ की आत्मीयता)
- 3.3 Platyhelminthes and Nemathelminthes (प्लेटिहेल्मिंथेस और नेमाथेलमिंथेस)
    - 3.3.1 Structure and Life cycle of Fasciola hepatica, Taenia solium and Ascaris lumbricoides (फासिओला हेपेटिका, टीनिया सोलियम और एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स की संरचना और जीवन चक्र)

Unit-4

- 4.1 Annelida (एनेलिडा)
    - 4.1.1 Earthworm and Leech: Structure, locomotion, alimentary canal and reproduction (केंचुआ और जोंक: संरचना, लोकोमोटिव/संचलन, आहार नली और प्रजनन)
- 4.2 Arthropoda (आर्थ्रोपोडा)
    - 4.2.1 Palaemon and Peripatus, Adaptive variations in insect mouth parts (पेलैमोन और पेरिपेटस, कीट मुख अंगों में अनुकूलनीय विविधताएं)
- 4.3 Mollusca (मोलस्का)
    - 4.3.1 Structure and Life cycle: Unio, Pila. Torsion and Detorsion in Gastropoda (संरचना और जीवन चक्र: यूनियो, पिला। गैस्ट्रोपोडा में मरोड़ और डिटर्सन)
- 4.4 Echinodermata (इचिनोडर्मेटा)
    - 4.4.1 Structure: Star fish; Larval forms in Echinoderms; Water Vascular System in Echinoderms (संरचना: स्टार फिश; इचिनोडरम्स में लार्वा रूप; इचिनोडरम्स में जल संवहनी प्रणाली)

MJC-1: Diversity of Non-Chordates (Practical: 2 Credits, 20 hrs)

End Semester Examination (Full Marks-70, Time - 3 hours)

- Permanent slides (स्थायी स्लाइडें) – 15 marks
- Museum specimen (संग्रहालय नमूना) – 15 marks
- Larval forms (लार्वा रूप) – 10 marks
- Comments on display charts provided Practical record/Chart/Model (प्रैक्टिकल रिकॉर्ड/चार्ट/मॉडल प्रदान किए गए डिस्प्ले चार्ट पर टिप्पणियां) – 10 marks
- Practical record/Chart/Model (प्रैक्टिकल रिकॉर्ड/चार्ट/मॉडल) – 10 marks
- Viva-voce (मौखिक परीक्षा) – 10 marks